

Lista de Exercícios – Recursividade em C

Um exercício por página para estudo progressivo.

Problema 1 – Contagem Regressiva

Dado um inteiro positivo N , imprima todos os números de N até 0.

Entrada: um inteiro N .

Saída: números de N até 0, um por linha.

Exemplo: $N=5 \Rightarrow 5\ 4\ 3\ 2\ 1\ 0$.

Pensamento: Se eu já sei imprimir de $N-1$ até 0, como imprimo de N até 0?

Problema 2 – Contagem Crescente

Dado um inteiro N , imprima os números de 0 até N .

Objetivo: perceber que a posição do `printf` em relação à chamada recursiva altera o resultado.

Problema 3 – Soma Recursiva

Calcule $1 + 2 + \dots + N$ usando recursividade.

Pensamento: Se eu conheço a soma até $N-1$, o que falta para obter a soma até N ?

Problema 4 – Potência

Calcule $\text{base}^{\text{expoente}}$ usando recursividade.

Pensamento: Como escrever 2^5 usando 2^4 ?

Problema 5 – Fatorial

Calcule $N!$ usando recursividade.

Pensamento: Como escrever $5!$ usando $4!$?

Problema 6 – Soma dos Elementos

Dado um vetor, calcule sua soma usando recursividade.

Pensamento: Se eu já sei somar do índice $i+1$ até o final, como calculo a partir de i ?

Problema 7 – Maior Elemento

Encontre o maior valor de um vetor usando recursividade.

Problema 8 – Verificar Ordem

Determine se um vetor está ordenado crescentemente usando recursividade.

Problema 9 – Busca Binária

Dado um vetor ordenado e um valor X , determine se ele existe.

Pensamento: Em qual metade devo continuar?

Problema 10 – Contar Ocorrências

Conte quantas vezes um valor X aparece em um vetor usando recursividade.

Problema 11 – Inverter String

Imprima uma string invertida usando recursividade.

Pensamento: Quando imprimir o caractere atual?

Problema 12 – Palíndromo

Verifique se uma string é palíndromo usando recursividade.

Problema 13 – MDC

Implemente o algoritmo de Euclides usando recursividade.

Problema 14 – Fibonacci

Calcule o n -ésimo termo de Fibonacci usando recursividade.

Objetivo: entender a árvore de chamadas.

Problema 15 – Torre de Hanói

Resolva a Torre de Hanói usando recursividade.

Pensamento: Como mover N discos usando a solução para $N-1$ discos?

Problema 16 – Soma dos Dígitos

Some os dígitos de um número usando recursividade.

Problema 17 – Contar Dígitos

Conte quantos dígitos possui um número usando recursividade.

Problema 18 – Inverter Número

Inverta um número usando recursividade.

Problema 19 – Verificar Potência de 2

Determine se um número é potência de 2 usando recursividade.

Problema 20 – Gerar Subconjuntos

Gere todos os subconjuntos de $\{1..N\}$ usando recursividade e backtracking.